厦门大学 2018—2019 年期末考试 A 卷

概率统计

(1) 选择题（在各小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中，本大题共 6 个小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1.【考点：中心极限定理】已知随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且都在区间（-1，1）上服从均匀分布，由独立同分布中心极限定理，$\lim_{n\to\infty} p\left(\sum_{i=1}^{n} X_i < \sqrt{n}\right) =$_____

A. $\Phi(\sqrt{3})$ B. $\Phi\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)$ C. $\Phi(3)$ D. $\Phi\left(\frac{1}{3}\right)$

2.【考点：切比雪夫 + 大数定理】设 $X_1, X_2, \cdots, X_9$ 服从同一分布，$E(X_i) = 1, D(X_i) = 1$，对于任意的 $\varepsilon > 0$ 有 ()

A.$P\left\{\left|\sum_{i=1}^{9} X_i - 1\right| < \varepsilon\right\} \geqslant 1 - \frac{1}{\varepsilon^2}$ B.$P\left\{\left|\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9} X_i - 1\right| < \varepsilon\right\} \geqslant 1 - \frac{1}{9\varepsilon^2}$

C.$P\left\{\left|\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9} X_i - 9\right| < \varepsilon\right\} \geqslant 1 - \frac{1}{9\varepsilon^2}$ D. $P\left\{\left|\sum_{i=1}^{9} X_i - 9\right| < \varepsilon\right\} \geqslant 1 - \frac{1}{\varepsilon^2}$

3.【考点：t 分布，F 分布】设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ $(n \geqslant 2)$ 是来自标准正态总体的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则 ()

A $n\overline{X} \backsim N(0,1)$ B $nS^2 \backsim \chi^2(n)$

C $\frac{(n-1)\overline{X}}{S} \backsim t(n-1)$ D $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n} X_i^2} \backsim F(1, n-1)$

4.【考点：无偏估计】设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一个随机样本，$E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, $\hat{\theta}^2 = C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计，则 $C =$ ()

A．$1/n$ B. $1/(n-1)$

C. $1/2(n-1)$ D. $1/(n-2)$

5.【考点：矩估计】设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一个简单样本，则 $E(X^2)$ 的矩估计是 ()

A．$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 + \overline{X}$ B. $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 + \overline{X}$

C. $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 + \overline{X}^2$ D. $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 + \overline{X}^2$

6.【考点：假设检验原理】在假设检验中, 下列说法错误的是 ( ) .

A. H_1 为真时拒绝 H_1 称为犯第二类错误.

B. H_1 不真时接受 H_1 称为犯第一类错误.

C. 设 P{拒绝 $H_0 \mid H_0$ 为真}=α, P{接受 $H_0 \mid H_0$ 不真}=β, 则 α 变大时 β 变小.

D. α,β 的意义同 (C), 当样本容量一定时, α 变大时则 β 变小.

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1.【考点：中心极限定理】已知某产品的次品率为 0.04，现有一批产品 100 件，求这批产品中不少于 4 件次品的概率_____。

2.【考点：样本的统计独立性与协方差】设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ $(n>1)$ 是来自总体的简单随机样本，且其方差为 $\sigma^2>0$，令 $Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，则 $\mathrm{Cov}(X_1, Y)=$_____。

3.【考点：矩估计】设总体 $X \backsim b(n,p)$，$0<p<1$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为其样本，则 n 和 p 的矩估计量分别是_____、_____。

4.【考点：最大似然估计】设总体 $X \backsim U(0,\theta)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为其样本，则 θ 的最大似然估计量是_____。

5.【考点：两个正态总体均值差的区间估计】某大学从来自 A、B 两市的新生中分别随机抽取 5 名与 6 名新生，测其身高（单位：cm）后算的 $\overline{x}=175.9, \overline{y}=172.0; s_1^2=11.3, s_2^2=9.1$。假设两市新生身高分别服从正态分布 $X \backsim N(\mu_1, \sigma^2), Y \backsim N(\mu_2, \sigma^2)$，其中 σ^2 未知。$\mu_1-\mu_2$ 的置信度为 0.95 的单侧置信上限为_____。

6.【两正态总体的 F 检验，需查 F 分布表】设总体 $X: N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y: N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 检验假设 $H_0: \sigma_1^2=\sigma_2^2$，显著性水平 $\alpha=0.1$，从 X,Y 中分别抽取样本容量为 $n_1=12, n_2=10$ 的样本，算得 $S_1^2=118.4, S_2^2=31.93$，则正确的检验应用_____ 检验法，_____（接受/拒绝）H_0。

三、(10 分)【考点：中心极限定理】保险公司有 10000 人参加保险，每人每年付 12 元保险费，在一年内一个人生病概率为 0.006，患者可以向保险公司领得 1000 元赔偿

（1）保险公司亏本的概率多大?

（2）保险公司一年利润不少于 60000 元概率?

四、(14 分)【考点：统计量的均值、方差、协方差计算】设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ $(n \geqslant 2)$ 是来自标准总体的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，记 $Y_i=X_i-\overline{X}, i=1,2,\cdots,n$

求：（1）Y_i 的方差 $D(Y_i), i=1,2,\cdots,n$

2. Y_1 与 Y_n 的协方差 $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_n)$

五、(8 分)【考点：极大似然估计】设总体的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} 3\lambda x^2 e^{-\lambda x^3}, x>0 \\ 0, \text{其它} \end{cases}$，其中 $\lambda>0$ 是未知参数，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是一组样本值，求参数 λ 的最大似然估计。

六、(10 分)【考点：区间估计】某车间生产滚珠，可认为滚珠的直径服从正态分布，且直径的方差为 $\sigma^2=0.04$，从某天生产的产品中随机抽取 9 个，测得直径平均值为 15mm。试对 $\alpha=0.05$ 求出滚珠的平均直径的区间估计。

七、(12 分)【正态总体假设检验】某食品厂用自动装罐机装罐头食品，规定标准重量为 250 克，标准差不超过 3 克时机器工作为正常，每天定时检验机器情况，现抽取 16 罐，测得平均重量 $\overline{X}=252$ 克，样本标准差 $S=4$ 克，假定罐头重量服从正态分布，试问该机器工作是否正常？(显著性水平为 0.05)

八、(10 分)【考点：辛钦大数定律】设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列，且假设 $E[X_n]=2, D[X_n]=6$ 证明：

$$\frac{X_1^2+X_2X_3+X_4^2+X_5X_6+\cdots+X_{3n-2}^2+X_{3n-1}X_{3n}}{n}\xrightarrow{n\to\infty}a$$

并确定 a 的值。

附表：$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

x	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1	0.841 3	0.843 8	0.846 1	0.848 5	0.850 8	0.853 1	0.855 4	0.857 7	0.859 9	0.862 1
1.1	0.864 3	0.866 5	0.868 6	0.870 8	0.872 9	0.874 9	0.877 0	0.879 0	0.881 0	0.883 0
1.2	0.884 9	0.886 9	0.888 8	0.890 7	0.892 5	0.894 4	0.896 2	0.898 0	0.899 7	0.901 5
1.3	0.903 2	0.904 9	0.906 6	0.908 2	0.909 9	0.911 5	0.913 1	0.914 7	0.916 2	0.917 7
1.4	0.919 2	0.920 7	0.922 2	0.923 6	0.925 1	0.926 5	0.927 9	0.929 2	0.930 6	0.931 9
1.5	0.933 2	0.934 5	0.935 7	0.937 0	0.938 2	0.939 4	0.940 6	0.941 8	0.943 0	0.944 1
1.6	0.945 2	0.946 3	0.947 4	0.948 4	0.949 5	0.950 5	0.951 5	0.952 5	0.953 5	0.953 5
1.7	0.955 4	0.956 4	0.957 3	0.958 2	0.959 1	0.959 9	0.960 8	0.961 6	0.962 5	0.963 3
1.8	0.964 1	0.964 8	0.965 6	0.966 4	0.967 2	0.967 8	0.968 6	0.969 3	0.970 0	0.970 6
1.9	0.971 3	0.971 9	0.972 6	0.973 2	0.973 8	0.974 4	0.975 0	0.975 6	0.976 2	0.976 7
2	0.977 2	0.977 8	0.978 3	0.978 8	0.979 3	0.979 8	0.980 3	0.980 8	0.981 2	0.981 7
2.1	0.982 1	0.982 6	0.983 0	0.983 4	0.983 8	0.984 2	0.984 6	0.985 0	0.985 4	0.985 7
2.2	0.986 1	0.986 4	0.986 8	0.987 1	0.987 4	0.987 8	0.988 1	0.988 4	0.988 7	0.989 0
2.3	0.989 3	0.989 6	0.989 8	0.990 1	0.990 4	0.990 6	0.990 9	0.991 1	0.991 3	0.991 6
2.4	0.991 8	0.992 0	0.992 2	0.992 5	0.992 7	0.992 9	0.993 1	0.993 2	0.993 4	0.993 6

F 分布：

$(\alpha=0.05)$

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	1.90	2.85	2.79	2.72	2.65
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46

$$P\{F(n_1,n_2)>F_\alpha(n_1,n_2)\}=\alpha \qquad (\alpha=0.10)$$

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32
11	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27	2.25
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19
13	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16	2.14

卡方分布：

n \ α	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.041	19.812	22.362	24.735	27.687	29.817
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.600	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.577	32.799
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.407	7.564	8.682	10.085	24.769	27.587	30.190	33.408	35.716

t 分布：

n \ α	0.2	0.15	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
8	0.889	1.108	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.883	1.100	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.879	1.093	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.876	1.088	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.873	1.083	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.870	1.079	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.868	1.076	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.866	1.074	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16	0.865	1.071	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.863	1.069	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982